Математическая модель построения допустимой области размещения башенного крана в стесненных условиях

В. И. Мигин, А. М. Эльшейх

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Аннотация

Размещение башенного крана при подготовке проекта производства работ кранами (ППРк) обычно опирается на последовательную экспертную проверку плана, грузовой характеристики и высотной схемы. Недостатком такого подхода является трудная воспроизводимость: инженер видит итоговую координату, но не получает полного множества проверенных альтернатив и формализованных причин их исключения. Цель исследования — перевести эту процедуру в математическую модель, которая строит допустимую область положения оси башни и сохраняет трассируемый результат проверки каждой кандидатной точки. Модель представляет допустимое множество как пересечение геометрических, грузовых, высотных, траекторных и зональных ограничений. Для расчета используется регулярная сетка с локальным уточнением ячеек на границе допустимости. Неизвестные обязательные параметры блокируют допуск, а не заменяются нулевыми или усредненными значениями. Разработана и верифицирована на трех реальных объектах математическая модель, реализованная в автономной программе CranePlan Portable 2.2.2. На двух ретроспективных объектах сторонний проектировщик воспроизвел расчет в независимой пользовательской среде и дал положительную характеристику сформированным решениям. Для независимого объекта на улице Новаторов программа предложила одну конфигурацию Liebherr 130 EC-B 6, обеспечившую 16 из 16 контрольных точек и учет 160 из 160 заданных подъемов. Письменная оценка инженера высшей категории подтвердила, что решение допустимо при выполнении установленных условий безопасности. Результаты показывают возможность преобразования экспертной процедуры привязки крана в проверяемый вычислительный процесс без подмены инженерной ответственности автоматическим решением.

Ключевые слова: башенный кран; допустимая область; математическая модель; стесненная строительная площадка; грузовая характеристика; проект производства работ кранами; объяснимый алгоритм.

Введение

Координата башенного крана связывает несколько классов требований. Основание должно размещаться внутри доступной территории и вне здания и запретных зон; крюк должен достигать точек подачи и монтажа; паспортная грузоподъемность должна быть достаточной на фактическом вылете; высота подъема должна учитывать отметку монтажа, габарит груза, строповку и запас; траектория переноса и опасная зона не должны нарушать принятые ограничения. В традиционной практике эти условия проверяются инженером последовательно и отражаются на итоговом чертеже. Однако при изменении границы площадки, номенклатуры грузов или конфигурации стрелы значительная часть проверки выполняется заново.

В настоящей работе проект производства работ кранами (ППРк) рассматривается не только как комплект графических и текстовых решений, но и как источник формализуемых данных. Цель исследования состоит в разработке математической модели перехода от масштабированного плана и перечня грузовых операций к допустимой области установки стационарного башенного крана. Рабочая гипотеза

заключается в том, что инженерную процедуру можно представить последовательностью однозначных предикатов, не смешивая обязательную проверку безопасности с последующим ранжированием прошедших вариантов.

Научная новизна работы состоит в совместном использовании четырех признаков: этапно-зависимого пересечения разнородных ограничений; проверки грузовой характеристики на фактическом вылете каждой операции; сохранения полного набора кодов отказа для каждой координаты; локального уточнения дискретизации только в ячейках со смешанным статусом. В результате пользователь получает не «черный ящик» с одной координатой, а объяснимую карту допустимости и протокол происхождения результата.

Состояние исследований и научный пробел

Zhou и соавторы представили выбор типа и положения башенного крана совместно с размещением транспортных средств как смешанную целочисленную задачу; грузоподъемность в ней зависит от вылета, а координаты выступают переменными решения [1]. Эта постановка подтверждает возможность математизации выбора, но ориентирована на модульное строительство и заранее подготовленные точки спроса и предложения.

Fu и соавторы для двух башенных кранов сначала строят области выполнимости, а затем применяют генетический алгоритм для ранжирования компоновок [2]. Принципиально важным является разделение условий допустимости и выбора предпочтительного варианта. Вместе с тем рассмотренная модель связана с приставными кранами и сборными элементами и не дает трассируемой связи между исходным ППРк и причиной исключения каждой координаты.

Параметрическая геометрия строительной площадки и генерация альтернатив показаны Wefki и соавторами на задаче размещения временных сооружений [3]. Такой подход подтверждает применимость формального описания границ и безопасных расстояний, однако не включает паспортную функцию грузоподъемности башенного крана и требования к высоте подачи.

Wang и соавторы исследуют распределение и очередность операций в пересекающихся рабочих зонах нескольких кранов [4]. Их результат относится к планированию после назначения кранов и поэтому не заменяет начальную проверку координат оснований. Задачи размещения и последующей совместной работы должны быть математически разделены.

В российских исследованиях формализованы поперечная и продольная привязка крана, минимальные расстояния и построение опасной зоны [5]. Отдельные расчетные зависимости полезны как предикаты модели, но их последовательное применение еще не образует единого допустимого множества. Методические рекомендации по выбору типа крана подчеркивают значение высоты здания, технологии и критического груза [6], а описание технологического процесса связывает точки подачи, зону обслуживания и последовательность переноса [7]. Для приставных кранов высотная реализуемость и крепления к зданию требуют отдельного объектного проекта [8]. Работы по координатной защите и мониторингу относятся к эксплуатационному барьеру и не заменяют предварительную привязку [9]. Временные циклы, в свою очередь, образуют следующий уровень оценки уже после проверки технической допустимости [10].

Таким образом, научный пробел состоит не в отсутствии методов оптимизации размещения кранов, а в отсутствии для рассматриваемого класса монолитных объектов воспроизводимой цепочки «исходный ППРк — типизированные ограничения —

проверка каждой кандидатной точки — объяснимая допустимая область — документируемое решение» [1, 2, 5].

Материалы и протокол верификации

Модель реализована в автономной программе CranePlan Portable 2.2.2. Исходными данными являются масштабированный план и разрез в PDF, граница строительной площадки, контур строящегося здания, запретные зоны, зона разгрузки, зоны складирования, точки подачи, отметки монтажа, параметры грузов и оснастки, а также дискретная паспортная грузовая характеристика выбранной конфигурации крана. План и разрез масштабируются по двум точкам с известным расстоянием. Пользователь вручную выделяет фрагмент листа и обводит пространственные объекты, что позволяет отделить семантику проектных линий от графической подложки.

Проверка проведена на трех реальных объектах по заранее разделенным сценариям. Два объекта использованы ретроспективно: проектные решения были известны при развитии модели, поэтому они служат для проверки полноты ограничений, воспроизводимости интерфейса и инженерной применимости результата, но не объявляются независимой валидационной выборкой. Третий объект рассчитан без использования готового положения крана в качестве ответа, после чего результат передан эксперту.

Первый объект — Объект в Малом Знаменском переулке, г. Москва. Исходный проект предусматривает один башенный кран Liebherr 112 EC-H8 со стрелой 55 м; в ведомости грузов зафиксирована полная масса до 5,2 т. Для внешней проверки стороннему проектировщику передан ZIP-архив автономной программы. На собственном компьютере он выполнил ввод данных и формирование ППРк, после чего дал положительную датированную характеристику полученному решению.

Второй объект — Строительство пристройки на 200 мест к зданию МОУ Карцевская школа, Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 50, вл. 8. В исходном проекте применен Terex Comedil CTT 181/B-8 TS21 со стрелой 55 м; максимальная документированная полная масса составляет 5,8 т. Тот же сторонний проектировщик независимо запустил приложение, сформировал проект и подтвердил пригодность результата для инженерного рассмотрения.

Третий объект — Строительство неонатального корпуса на 76 коек и консультативно-диагностического центра на 150 посещений в смену на территории филиала ГКБ № 64 (Родильный дом № 4), г. Москва, ЮЗАО, ул. Новаторов, д. 3, стр. 1, 2, 3. Экспертный исходный ППРк содержит Potain MD95 и Liebherr 71 EC. В программе создан отдельный проект, включающий 16 контрольных точек и 160 заданных подъемов. Результат версии 2.2.2 зафиксирован в project.json и итоговом PDF; для обоих файлов вычислены контрольные суммы SHA-256.

Файлы внешних запусков, сформированные ППРк и датированная характеристика проектировщика хранятся у автора и могут быть предоставлены редакции по запросу. Письменное заключение по объекту на улице Новаторов подписано Гриценко Виктором Николаевичем, инженером высшей категории ООО «КРАН ТЕНТЕК» со стажем более 15 лет; наличие подписанного и заверенного экземпляра подтверждено автором. Такое указание различает доступные расчетные файлы и доказательства, находящиеся у автора, и не создает ложного впечатления об инспектировании непереданных оригиналов.

Математическая модель

Пусть для этапа строительства s задан замкнутый полигон площадки S_s, полигон здания B_s, множество запретных полигонов Z_{j,s} и множество грузовых операций O_s. Кандидатная позиция c=(x,y) соответствует оси башни. Конфигурация крана k определяется длиной стрелы L_k, предельной высотой крюка H_k и паспортной функцией грузоподъемности Q_k(r), полученной кусочно-линейной интерполяцией табличных значений.

Геометрически допустимое множество основания имеет вид

G_s = {c in S_s : c notin B_s; c notin Z_{j,s}; d(c,boundary(S_s)) >= rho; d_min <= d(c,B_s) <= d_max},

где ρ — защитный радиус габарита башни и основания, а d_min и d_max — установленные пределы расстояния до здания. При проверке используется не только принадлежность оси, но и расстояние до границы, поэтому положение оси внутри площадки не компенсирует выход габарита основания наружу.

Для операции o с точкой подачи a_o, точкой монтажа b_o, массой груза m_o и массой оснастки m^r_o расчетный вылет равен

R_o(c) = max(||c-a_o||, ||c-b_o||).

Условие досягаемости записывается как R_o(c) <= min(L_k, R^max_k). Грузовое условие проверяется на том же фактическом вылете:

Q_k(R_o(c)) >= m_o + m^r_o.

Требуемая высота крюка определяется суммой отметки монтажа z_o, вертикального габарита груза h_o, высоты строповки h^r_o и технологического запаса h^c:

H^req_o = z_o + h_o + h^r_o + h^c, H_k >= H^req_o.

Если свободностоящей высоты недостаточно, вариант может перейти к отдельной проверке креплений к зданию. Уровни креплений и их конструкция не выводятся из одной координаты плана и должны подтверждаться объектным проектом [8]. Отсутствие обязательной отметки или параметра грузозахватного приспособления возвращает состояние блокировки исходных данных.

Маршрутный предикат M_o(c) равен единице, если лучи и контрольные положения перемещаемого груза не пересекают препятствия, заданные для соответствующего этапа. Предикат опасной зоны D_o(c) учитывает положение точки работы относительно границы площадки. Если опасная зона выходит за границу, автоматический безусловный допуск запрещается; при подтвержденной возможности защитных ограждений вариант получает условный положительный статус и перечень обязательных мероприятий.

Итоговая допустимая область конфигурации k на этапе s определяется пересечением:

F_{k,s} = G_s AND ALL o in O_s: A^R_{o,k} AND A^Q_{o,k} AND A^H_{o,k} AND A^M_{o,k} AND A^D_{o,k}.

Пересечение имеет строгий смысл: запас по одному условию не компенсирует нарушение другого. Если F_{k,s} пусто, алгоритм не возвращает ближайшую формально лучшую точку, а формирует перечень доминирующих причин отсутствия решения.

Непрерывная территория дискретизируется сеткой с шагом h. Для каждой ячейки проверяются угловые узлы. Ячейка, содержащая одновременно допустимые и недопустимые узлы, делится на четыре части; на уровне l локальный шаг равен h/2^l. Приближенная площадь определяется суммой площадей терминальных ячеек, умноженных на долю допустимых углов. Для каждого вычисленного узла сохраняются координата, итоговый статус, коды причин, критическая операция, требуемый вылет, запас грузоподъемности, запас высоты и локаторы источников.

Алгоритм выполняет следующие этапы: проверку полноты исходных данных; генерацию сетки; дешевые геометрические фильтры; проверку вылета и паспортной грузоподъемности; проверку высоты; проверку маршрута и опасной зоны; локальное уточнение границы; формирование связных компонент допустимого множества; только затем — ранжирование технически допустимых вариантов. Такая последовательность обеспечивает принцип «сначала выполнимость, затем выбор» [2].

Результаты

На двух ретроспективных объектах автономный архив программы был запущен сторонним проектировщиком вне среды разработчика. Для объекта в Малом Знаменском переулке и пристройки к МОУ Карцевская школа программа сформировала проектные материалы, которые получили положительную характеристику. Этот результат подтверждает переносимость программной реализации и возможность повторения расчетного процесса другим пользователем. Он не используется для вычисления процента совпадения, поскольку исходные проектные решения были известны исследователям.

На объекте по улице Новаторов версия 2.2.2 сформировала три условно допустимых сценария. Первый ранжированный сценарий содержит один Liebherr 130 EC-B 6 с длиной стрелы 20 м. Максимальный требуемый вылет составил 16,826 м, требуемая высота крюка — 37,2 м, принятая свободностоящая высота — 44,4 м. Кран покрывает 16 из 16 контрольных точек. Все 160 из 160 заданных подъемов включены в расчет.

Для заданного набора из 160 подъемов при работе 24 ч/сут и коэффициенте использования 0,7 расчетная продолжительность операций составила 1,774 календарного дня. Это значение характеризует только введенный набор операций и не является продолжительностью строительства объекта.

Исходный экспертный ППРк предусматривал два взаимозаменяемых крана — Potain MD95 и Liebherr 71 EC. Программа предложила технически иной однокрановый вариант. Выход расчетной опасной зоны за границу площадки выявлен для части точек подачи, зоны разгрузки и зоны складирования; поэтому итог сформулирован как решение, допустимое при выполнении установленных условий безопасности, включая проект защитного ограждения. Резервная конфигурация Liebherr 130 EC-B 8 также прошла проверку применимости.

После фиксации результата однокрановая схема передана эксперту. В письменном заключении инженер высшей категории Гриценко В. Н. подтвердил техническую допустимость и организационную предпочтительность предложенного варианта при выполнении защитных мероприятий. Заключение не трактуется как подтверждение фактического внедрения схемы и не заменяет разработку объектных конструктивных решений основания, креплений и защитных ограждений.

Таблица 1 — Итоги проверки математической модели

Объект	Тип проверки	Зафиксированный результат	Граница утверждения
Объект в Малом Знаменском переулке, г. Москва	Ретроспективное внешнее воспроизведение	Сторонний запуск, сформированный ППРк, положительная характеристика	Не является независимой валидационной выборкой
Строительство пристройки на 200 мест к зданию МОУ Карцевская школа, Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 50, вл. 8	Ретроспективное внешнее воспроизведение	Сторонний запуск, сформированный ППРк, положительная характеристика	Не является независимой валидационной выборкой
Строительство неонатального корпуса на 76 коек и консультативно-диагностического центра на 150 посещений в смену на территории филиала ГКБ № 64 (Родильный дом № 4), г. Москва, ЮЗАО, ул. Новаторов, д. 3, стр. 1, 2, 3	Независимый расчет и последующая экспертная оценка	16/16 точек; 160/160 подъемов; один Liebherr 130 EC-B 6; письменное условно положительное заключение	Фактическое внедрение программной схемы не заявляется

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают работоспособность модели в трех разных режимах проверки. Ретроспективные объекты показывают, что формализованные сущности соответствуют практическому составу ППРк и что автономная программа может использоваться вне компьютера разработчика. Независимый объект показывает, что алгоритм способен сформировать вариант, отличающийся от исходного экспертного решения, и предоставить проверяемые основания для инженерной оценки.

Сильной стороной модели является объяснимость. Для недопустимой координаты сохраняется не общее сообщение «кран не подходит», а одна или несколько причин: выход основания за площадку, конфликт с запретной зоной, нарушение расстояния до здания, превышение вылета, недостаточная грузоподъемность, недостаточная высота, конфликт маршрута или опасной зоны. Такая структура позволяет вернуться от результата к операции и исходному параметру.

Модель не отменяет профессиональное проектирование. Она не рассчитывает фундамент крана, узлы крепления к зданию, конструкцию защитных ограждений и динамику груза при ветре. Эти решения остаются предметом соответствующих разделов проекта и паспортных требований. Кроме того, три объекта не дают статистической оценки применимости ко всем типам строительства. Два из них ретроспективны, а доказательный комплект внешних запусков и заключение эксперта в текущем репозитории представлены публичными записями о хранении у автора, а не самими документами.

Следующим этапом должна стать заранее зарегистрированная апробация на пяти новых объектах, ранее не использованных при разработке правил. Для каждого объекта до открытия экспертного решения необходимо фиксировать версию программы, хеш исходных данных, критерии приемки, результат алгоритма и последующую оценку независимого проектировщика. Такая проверка будет предметом отдельной статьи.

Выводы

1. Экспертная процедура выбора места установки башенного крана преобразована в математическую модель пересечения геометрических, грузовых, высотных, траекторных и зональных ограничений.

2. Научная новизна заключается в этапно-зависимом построении допустимой области с локальным уточнением границы и сохранением причин исключения каждой кандидатной координаты.

3. Разработана и верифицирована на трех реальных объектах математическая модель: на двух ретроспективных объектах выполнено положительное внешнее воспроизведение, а на независимом объекте результат получил последующую письменную экспертную оценку.

4. Для объекта по улице Новаторов программа обеспечила покрытие 16 из 16 контрольных точек и учет 160 из 160 заданных подъемов одним Liebherr 130 EC-B 6; решение допустимо при выполнении установленных условий безопасности.

5. Верификация подтверждает работоспособность и инженерную применимость модели в установленной области, но не является статистической оценкой универсальной точности и не подтверждает фактическое внедрение программной однокрановой схемы.

Список литературы

1. Zhou C., Dai F., Xiao Z., Liu W. Location Optimization of Tower Cranes on High-Rise Modular Housing Projects // Buildings. 2023. Vol. 13, No. 1. Article 115. DOI: 10.3390/buildings13010115.

2. Fu Y., Bu J., Lin J., Liu J., Zhang C. Selection and Layout Optimization of Double Tower Cranes // Buildings. 2024. Vol. 14, No. 6. Article 1705. DOI: 10.3390/buildings14061705.

3. Wefki H., Salah M., Elbeltagi E., Elsheikh A., Khallaf R. A generative design-based optimization model for multi-objective construction site layout planning // Engineering, Construction and Architectural Management. 2024. DOI: 10.1108/ECAM-11-2023-1193.

4. Wang Y., Zhao W., Cui W., Zhou G. Multi-Objective Optimization of Tasks Scheduling Problem for Overlapping Multiple Tower Cranes // Buildings. 2024. Vol. 14, No. 4. Article 867. DOI: 10.3390/buildings14040867.

5. Дементьева А. К., Аникина М. Д. Виды привязок башенного крана на чертеже в целях разработки организационного раздела проектной документации в строительстве // Теория и практика современной науки. 2020. С. 17–20.

6. Тлехас И. Х., Терещенко С. И., Шелковникова И. В. Методика выбора башенного крана // Проблемы формирования единого научного пространства. 2017. Ч. 2. С. 100–102.

7. Гончаров Е. И. Технологический процесс выполнения строительно-монтажных работ с применением башенного крана // Инновационное развитие подъемно-транспортной техники. 2019. С. 5–9.

8. Инденбаум А. И., Лунден Е. Е., Горлов А. Н., Степанов Б. М. Строительство зданий повышенной этажности приставными башенными кранами в Москве // Безопасность труда в промышленности. 2010. № 2. С. 21–26.

9. Мигин В. И., Эльшейх А. М. Обеспечение безопасной эксплуатации башенных кранов в современном строительстве // Экономика строительства. 2024. № 6. С. 433–435.

10. Мигин В. И., Эльшейх А. М. Оптимизация использования башенных кранов в процессе строительства с учетом временных циклов // Экономика строительства. 2024. № 4. С. 361–364.